

Actividad #0

Luis Felipe Sierra

Instructor

Luis Fernando

**CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA
MANUFACTURA AVANZADA**

2025

¿Qué es un dato?

Un dato es una unidad mínima de información que representa un hecho, valor o característica sin interpretar, como un número, una palabra, una fecha o una imagen. Por sí solo, un dato no tiene un significado completo, pero al ser organizado, analizado o combinado con otros datos, puede generar información útil. Los datos pueden ser cualitativos, como colores o nombres, o cuantitativos, como cantidades o medidas. En informática, los datos son los insumos básicos que procesan los sistemas para producir resultados significativos.

¿Qué es información?

La información es lo que obtenemos cuando juntamos y entendemos varios datos para que tengan sentido. Por ejemplo, si alguien te dice "30", eso por sí solo no dice mucho. Pero si te dicen "Hoy la temperatura es de 30 grados", ya te están dando información que puedes entender y usar. Es decir, la información nos ayuda a comprender mejor las cosas y tomar decisiones.

¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?

Para garantizar la **disponibilidad de los datos** en una empresa, se deben tomar medidas que aseguren que los datos estén siempre accesibles cuando se necesiten. Algunas formas clave de lograrlo son:

Copias de seguridad (backups) regulares: guardar copias de los datos en lugares seguros para recuperarlos en caso de pérdida o falla.

Servidores confiables y redundantes: usar sistemas que tengan respaldo (servidores duplicados) para que, si uno falla, otro siga funcionando.

Uso de la nube: almacenar datos en servicios en la nube confiables permite acceso desde cualquier lugar y evita la pérdida por daños físicos.

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS): protegen los equipos en caso de cortes de energía para evitar pérdida de datos.

Actualizaciones y mantenimiento constante: mantener los sistemas al día para prevenir errores y fallas.

Control de accesos y seguridad: permitir que solo personas autorizadas accedan a los datos, pero sin poner barreras innecesarias al acceso de quienes sí los necesitan.

Planes de recuperación ante desastres: tener estrategias claras para actuar en caso de emergencias como incendios, ataques cibernéticos o caídas del sistema.

¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?

La **confiabilidad de la información** se refiere a qué tan cierta, precisa y creíble es la información que estamos utilizando. Es decir, si podemos confiar en que esa información es correcta y no está alterada, incompleta o equivocada. Una información confiable proviene de fuentes seguras, está bien verificada y es consistente con la realidad. En una empresa, por ejemplo, tomar decisiones basadas en información no confiable puede causar errores, pérdidas o problemas, por eso es importante asegurarse de que los datos sean exactos y estén actualizados.

¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?

es importante porque asegura que los datos estén completos y correctos, sin cambios indebidos. Si la información se daña o se modifica sin permiso, puede causar errores y

problemas. Por eso, es clave cuidar que la información esté bien y no se altere, para poder confiar en ella y tomar buenas decisiones.

¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

Una falla de **autenticidad en los datos** puede tener un impacto muy grave en una organización, porque significa que no se puede estar seguro de que los datos vienen de una fuente confiable o no han sido falsificados. Esto puede llevar a:

Errores en decisiones importantes, basadas en datos falsos o manipulados.

Pérdida de confianza por parte de clientes, socios o empleados.

Riesgos legales o financieros, si se usan datos falsos en procesos oficiales.

Problemas de seguridad, como fraudes o accesos no autorizados.

Elabore una tabla en la cual simbolice las magnitudes siguientes en sistema numérico decimal y su correspondencia en los sistemas numéricos descritos:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111001000	4710	9D0
1970	11110110010	3652	7B2
680	1010101000	1250	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C

256	100000000	400	100
-----	-----------	-----	-----

128	10000000	200	80
-----	----------	-----	----

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1640	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111101110	1736	3DE
604	1001011100	1114	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

Consulta:

¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?

on los **sistemas numéricos** (como el binario, octal, decimal y hexadecimal) se pueden realizar las **mismas operaciones aritméticas básicas** que usamos con los números decimales.

Estas son:

Suma

Se combinan valores de acuerdo al sistema (por ejemplo, en binario: $1 + 1 = 10$).

Resta

Se restan valores, teniendo en cuenta las reglas del sistema. Puede incluir préstamos, como en decimal.

Multipliación

Se repite la suma de un número varias veces. En binario, por ejemplo, se hace igual que en decimal pero usando solo 0 y 1.

División

Se reparte un número en partes iguales, generando cociente y residuo. También sigue reglas propias del sistema.

Además de estas básicas, se pueden hacer:

Conversión entre sistemas

Pasar números de un sistema a otro (por ejemplo, de binario a decimal).

Comparación de valores

Determinar cuál número es mayor, menor o si son iguales.

¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, ¿etc.?

1. Binario a Octal

Agrupar los dígitos binarios en grupos de 3 de derecha a izquierda.

Convierte cada grupo en su equivalente octal.

Ejemplo:

Binario: 101110

Grupos: 000 101 110 $\rightarrow$ (rellenamos con ceros a la izquierda si hace falta)

Resultado: 2 5 6 $\rightarrow$ Octal: 256

2. Octal a Decimal

Multiplica cada cifra del número octal por 8 elevado a la posición (de derecha a izquierda, empezando en 0).

Suma los resultados.

Ejemplo:

Octal: 256

Cálculo: $2 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 2 \times 64 + 5 \times 8 + 6 \times 1 = 128 + 40 + 6 = 174$ 3.

Decimal a Hexadecimal

Divide el número entre 16 repetidamente.

Guarda los residuos.

Escribe los residuos desde el último al primero.

Ejemplo:

Decimal: 174

$174 \div 16 = 10 \rightarrow$ residuo 14 (E)

$$10 \div 16 = 0 \rightarrow \text{residuo } 10 (\text{A})$$

Resultado: AE

4. Hexadecimal a Decimal

Multiplica cada dígito por 16 elevado a su posición (de derecha a izquierda).

Suma los resultados.

Ejemplo:

$$\text{Hexadecimal: AE} = \text{A} \times 16^1 + \text{E} \times 16^0 = 10 \times 16 + 14 \times 1 = 160 + 14 = 174$$

5. Decimal a Binario

Divide el número por 2 repetidamente.

Anota los residuos de cada división.

El binario es la lectura de los residuos de abajo hacia arriba.

Ejemplo:

Decimal: 13

$$13 \div 2 = 6, \text{ residuo } 1$$

$$6 \div 2 = 3, \text{ residuo } 0$$

$$3 \div 2 = 1, \text{ residuo } 1$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ residuo } 1$$

Binario: 1101

6. Binario a Decimal

Multiplica cada dígito por 2 elevado a su posición (de derecha a izquierda).

Suma los resultados.

Ejemplo:

Binario: 1101

Cálculo: $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$

¿Qué son: bit, nibble, ¿byte?

Bit

Es la unidad más pequeña de información en informática.

Puede tener solo dos valores: 0 o 1.

Es la base del sistema binario, que usan las computadoras.

Ejemplo:

Un interruptor (encendido = 1, apagado = 0) representa un bit. Nibble

Es un grupo de 4 bits.

Puede representar valores del 0 al 15 (en decimal) o del 0 al F (en hexadecimal).

A veces se usa para representar un solo dígito hexadecimal.

Ejemplo:

1010 es un nibble, y equivale a 10 en decimal o A en hexadecimal. Byte

Es un grupo de 8 bits.

Puede representar valores del 0 al 255 (en decimal).

Es la unidad básica de almacenamiento de datos (letras, símbolos, números, etc.).

Ejemplo:

01000001 es un byte que representa la letra A en código ASCII.

¿Cómo utilizar la memoria y el tiempo de ejecución eficientemente con estructuras de datos apropiadas según los requerimientos y recursos disponibles al momento de desarrollar una aplicación?

Usar bien la memoria y el tiempo depende de:

Entender qué necesita tu aplicación.

Escoger estructuras de datos según la tarea.

Adaptarte a los recursos disponibles.

Esto hace que tu aplicación sea más **rápida, liviana y eficiente**.

Consulte:

¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

Dirección (Address):

Es el número o identificador único que indica dónde se encuentra el registro en la memoria.

Es como la dirección de una casa.

2. Contenido o dato (Data):

Es el valor o información que se almacena en esa dirección.

Puede ser un número, una letra, una instrucción, etc.

3. Tamaño (Opcional):

Define cuántos bits o bytes ocupa ese registro. Puede variar según el tipo de memoria y el sistema.

¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

Un **puntero** es una variable que guarda la **dirección de memoria** de otra variable. En **C/C++**, se crean usando * y &. En lenguajes como **Python** y **Java**, no hay punteros directos, pero se usan **referencias** que funcionan de forma similar. En **Rust**, se usan punteros seguros con control de acceso. Su uso permite manipular datos de forma eficiente en memoria.

¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Un **sistema de archivos** permite guardar y acceder a archivos de forma organizada. Los más usados son **FAT32**, **NTFS**, **exFAT**, **EXT4** y **APFS**, y su elección depende del sistema operativo y del tipo de dispositivo.

¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Un disco duro almacena los datos en **platos giratorios** cubiertos con material magnético. Un **cabezal de lectura/escritura** se mueve sobre los platos y graba o lee los datos cambiando su magnetismo (como 0 y 1). La información se organiza en **pistas y sectores**, y el sistema operativo se encarga de ubicar y gestionar los datos guardados.

Consulta:

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?

Los tipos de dato en programación definen qué tipo de valor puede tener una variable. Los principales son: **numéricos** (enteros y decimales), **texto** (caracteres y cadenas), **booleanos** (verdadero o falso) y **estructurados** (como listas o arreglos). También existen tipos especiales como `null` o punteros. Elegir el tipo correcto permite que el programa funcione bien y sea eficiente.

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?

En las bases de datos, los tipos de dato definen el tipo de información que puede almacenarse en cada campo. Los más comunes son los **numéricos** (como enteros y decimales), los **de texto** (como `CHAR`, `VARCHAR` o `TEXT`), los **de fecha y hora** (como `DATE`, `TIME` y `DATETIME`), los **booleanos** (que solo aceptan `TRUE` o `FALSE`) y algunos **especiales** como `BLOB` para archivos binarios, `UUID` para identificadores únicos y `JSON` para datos estructurados. Elegir el tipo correcto permite guardar y consultar la información de forma precisa y eficiente.

¿Qué es un Collation en base de datos?

Un **Collation** define **cómo se ordenan y comparan los textos** en una base de datos, tomando en cuenta mayúsculas, acentos e idioma. Es importante elegir el adecuado para que las búsquedas y ordenamientos funcionen como se espera.

